

Relazione Circuiti 3

Leonardo Mario Mauri, Leonardo Migliavacca, Andrea Orsenigo
Gruppo 28

6/05/2025

1 Obiettivi

- Studiare l'andamento delle funzioni di trasferimento (modulo e fase) di circuiti RC e RL in regime di corrente alternata
- Studiare l'andamento delle funzioni di trasferimento (modulo e fase) di un circuito RLC in regime di corrente alternata

2 Apparecchiatura sperimentale e Metodo Generale

Per lo svolgimento dell'esperienza sono stati utilizzati:

- Breadboard
- Multimetro palmare
- Induttore e condensatore
- Resistori di diverso valore e cassetta di resistenze
- Generatore di funzioni
- Oscilloscopio
- Sonde per la lettura del segnale

Nella fase sperimentale, abbiamo realizzato i diversi circuiti (RC, RL e RLC) montandoli su una breadboard e alimentandoli mediante un generatore di funzioni, configurato per generare una sinusoide con frequenza regolabile. Volendo studiare l'andamento delle funzioni di trasferimento, abbiamo variato la frequenza tramite il generatore di funzioni. Per misurare l'ampiezza delle curve, ci siamo avvalsi delle funzioni "picco-picco" e "differenza" dell'oscilloscopio, utilizzando la prima per determinare la distanza tra i due estremi della sinusoide (ampiezza totale, poi divisa per 2), e la seconda nel caso in cui la curva da analizzare rappresentasse la differenza tra due segnali, in modo da ottenere direttamente il valore risultante della sottrazione. Il generatore e le sonde introducono una resistenza interna pari a:

$$R_{\text{sonda}} = R_{\text{generatore}} = (50.0 \pm 1) \Omega \quad (1)$$

Abbiamo tenuto conto di questo contributo nell'analisi dei dati, correggendo di conseguenza i valori delle resistenze equivalenti, che si sommano entrambe in serie con quella totale del circuito:

$$R_{eq} = R + R_{generatore} + R_{sonda} \quad (2)$$

Abbiamo utilizzato il generatore di funzioni per variare la frequenza, però tutte le analisi sono state fatte con la pulsazione $\omega = 2\pi f$.

Per minimizzare i disturbi a basse frequenze, abbiamo sfruttato la funzionalità di amplificazione $10\times$ delle sonde, che migliora la qualità del segnale senza alterarne le caratteristiche fondamentali. Infine, per ridurre il rumore visualizzato sull'oscilloscopio abbiamo utilizzato la funzionalità di acquisizione "Media", impostata su un valore di 16.

3 Incertezze

In ogni sezione dell'esperienza le grandezze misurate sono state le medesime, pertanto anche le considerazioni sugli errori ad esse legate sono equivalenti.

Abbiamo deciso di considerare come tolleranza del multimetro palmare, con il quale abbiamo effettuato le misure di capacità del condensatore e resistenza dell'induttore, un valore pari all'1%. La cassetta di resistenze, utilizzata in ogni configurazione circuitale dell'esperienza, presenta la stessa tolleranza.

Per quanto riguarda l'oscilloscopio, abbiamo considerato il seguente errore di fluttuazione:

- per tensioni inferiori a 1 V, la fluttuazione osservata era di 10 mV.
- per tensioni superiori a 1 V, la fluttuazione era di 20 mV.

Si tratta quindi di un errore relativamente significativo. Per questo motivo, abbiamo deciso di trascurare l'incertezza legata alla sensibilità del generatore di funzioni, sia perchè risultava trascurabile rispetto all'errore dell'oscilloscopio, sia perchè non mostrava fluttuazioni rilevabili.

Per misurare le fasi abbiamo utilizzato la funzione "fase" dell'oscilloscopio; le fasi, a differenza delle tensioni, non subivano fluttuazioni sistematiche, pertanto non possiamo definire un errore unico come per le tensioni, riporteremo quindi l'errore in ogni specifico caso.

4 Funzioni di Trasferimento

Di seguito riportiamo, per ciascun circuito (RC, RL, RLC), le funzioni di trasferimento in forma complessa, le espressioni per modulo e fase.

4.1 Circuito RC

Definendo: $V_C(\omega) = \frac{V_g Z_C}{Z_{tot}} = \frac{V_g}{1+j\omega RC}$, $V_R(\omega) = \frac{V_g Z_R}{Z_{tot}} = \frac{j\omega RC V_g}{1+j\omega RC}$

$$|H_C(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (3a)$$

$$\angle H_C(j\omega) = -\arctan(\omega RC) \quad (3b)$$

$$|H_R(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (3c)$$

$$\angle H_R(j\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\omega RC) \quad (3d)$$

4.2 Circuito RL

Definendo: $V_L(\omega) = \frac{V_g Z_L}{Z_{\text{tot}}} = \frac{j\omega L V_g}{R + R_L + j\omega L}$, $V_R(\omega) = \frac{V_g Z_R}{Z_{\text{tot}}} = \frac{R V_g}{R + R_L + j\omega L}$

$$|H_L(j\omega)| = \frac{\sqrt{R_L^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{(R + R_L)^2 + (\omega L)^2}} \quad (4a)$$

$$\angle H_L(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega L}{R_L}\right) - \arctan\left(\frac{\omega L}{R + R_L}\right) \quad (4b)$$

$$|H_R(j\omega)| = \frac{R}{\sqrt{(R + R_L)^2 + (\omega L)^2}} \quad (4c)$$

$$\angle H_R(j\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega L}{R + R_L}\right) \quad (4d)$$

4.3 Circuito RLC

Impedenza totale: $Z_{\text{tot}} = (R + R_L) + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$

Tensioni complesse:

$$V_R(\omega) = \frac{R V_g}{Z_{\text{tot}}}, \quad V_C(\omega) = \frac{V_g}{j\omega C Z_{\text{tot}}}, \quad V_L(\omega) = \frac{j\omega L V_g}{Z_{\text{tot}}}$$

$$|H_R(j\omega)| = \frac{R}{\sqrt{(R + R_L)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (5a)$$

$$\angle H_R(j\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R + R_L}\right) \quad (5b)$$

$$|H_L(j\omega)| = \frac{\sqrt{R_L^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{(R + R_L)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (5c)$$

$$\angle H_L(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega L}{R_L}\right) - \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R + R_L}\right) \quad (5d)$$

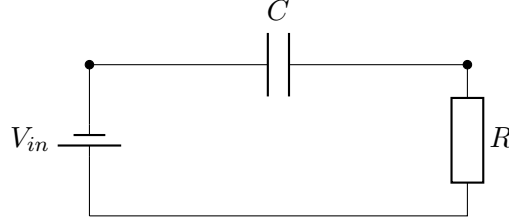
$$|H_C(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega C(R + R_L))^2}} \quad (5e)$$

$$\angle H_C(j\omega) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R + R_L}\right) \quad (5f)$$

5 Studio di circuiti RC in corrente alternata

5.1 Metodo e Dati

Figura 1: Configurazione RC



Il multimetro palmare ci ha permesso di misurare il valore della capacità del nostro condensatore, ottenendo:

$$C = (99 \pm 1) \text{ nF}$$

dove l'errore è stimato sulla base della tolleranza dell'1% dichiarata dallo strumento.

Il circuito è stato realizzato ponendo in serie una resistenza $R = (100 \pm 1) \Omega$ con il condensatore. Alla resistenza selezionata tramite cassetta vanno sommate le resistenze interne del generatore e della sonda (entrambe con tolleranza del 2%), ottenendo un valore equivalente:

$$R_{eq} = (200 \pm 2) \Omega$$

L'incertezza è stata calcolata come:

$$\sigma_{R_{eq}} = \sqrt{\sigma_{R_{RC}}^2 + \sigma_{R_{sonda}}^2 + \sigma_{R_{generatore}}^2}$$

Dalla teoria dei circuiti RC abbiamo trovato che la frequenza di taglio, cioè il valore di frequenza nel cui intorno il modulo della funzione di trasferimento cambia velocemente, vale: $f = \frac{1}{2\pi RC} = 7957 \text{ Hz}$. Abbiamo pertanto concentrato le misure nell'intorno di questo valore, diradandole invece nelle regioni di comportamento asintotico.

Per quanto riguarda le tensioni, abbiamo preso le misure di tre diversi comportamenti: la tensione del generatore, ai capi della resistenza R e quella ai capi del condensatore C . Per quest'ultima abbiamo usato la funzione “*differenza*” dell'oscilloscopio, in quanto $V_C = V_g - V_R$. Abbiamo quindi preso 57 misure di frequenza e tensione (Tabella 3), che sono servite per l'analisi del modulo delle funzioni di trasferimento.

Per le fasi invece abbiamo preso 10 misure (Tabella 4); per $\angle H_C$ abbiamo sempre utilizzato la funzione “*differenza*” dell'oscilloscopio.

5.2 Analisi dati

La funzione di trasferimento è definita come il rapporto tra la tensione in uscita e quella in ingresso. Pertanto, per l'analisi del modulo delle funzioni di trasferimento abbiamo sempre diviso la tensione ai capi di R (o C) per quella del generatore. Da questa operazione deriva un errore propagato secondo la formula:

$$\sigma_{\text{propagata}, C} = A_C \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_{A_C}}{A_C}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{A_g}}{A_g}\right)^2}$$

dove A_C è l'ampiezza misurata ai capi di C , σ_{A_C} il suo errore, A_g l'ampiezza del generatore, e σ_{A_g} il suo errore. La formula è analoga per R .

Considerando la tensione ai capi della resistenza, abbiamo interpolato i dati ottenuti secondo $|H_R|$ (3c). Il fit ha prodotto un risultato positivo, con p -value pari al 71% (Figura 2).

Il procedimento è stato lo stesso per $|H_C|$ (3a); anche in questo caso il modello si è dimostrato compatibile con i dati, al 95% (Figura 3).

Per le fasi, abbiamo assunto come errore una fluttuazione legata alla visualizzazione dei dati sull'oscilloscopio, pari a 1° . Le misure sono state poi convertite in radianti, quindi anche l'errore è stato moltiplicato per $\frac{1}{180}\pi$. Dato che 1° è relativamente significativo rispetto alle misure prese (da 0 a 90 gradi), abbiamo trascurato l'incertezza sulla frequenza.

Abbiamo interpolato le fasi della funzione di trasferimento ai capi della resistenza secondo la relazione $\angle H_R$ (3d): il p -value del 76% ci conferma la compatibilità del nostro modello (Figura 4).

Analogamente, il fit di $\angle H_C$ (3b) è risultato positivo, con p -value del 29% (Figura 5).

Da questi quattro fit siamo stati in grado di ricavare quattro diversi valori di C , che riportiamo in Tabella 1.

Tabella 1: Valori del parametro C e relativi errori

Valore C (nF) $\pm$	σ_C (nF)	Provenienza
99.2 $\pm$	0.1	$ H_R $
95.2 $\pm$	0.7	$ H_C $
97.7 $\pm$	1.2	$\angle H_C$
99.1 $\pm$	1.2	$\angle H_R$

Per valutarne la compatibilità con il valore misurato tramite il multimetro palmare, abbiamo effettuato la media pesata sui diversi valori di C e i rispettivi errori. Il valore della capacità così trovato è:

$$C_1 = (99.1 \pm 0.1) \text{ nF}$$

Dal test di Student risulta che i due valori sono compatibili al 96%. Non utilizzando la media pesata, il valore della capacità ottenuto è:

$$C_2 = (97.8 \pm 0.9) \text{ nF}$$

che risulta compatibile con il valore misurato al 46%.

5.3 Conclusioni

L'analisi dei dati ha confermato la compatibilità dei nostri modelli con le misure sperimentali (p -value superiori almeno al 30%). Il circuito RC analizzato, misurando la tensione ai capi del condensatore, si è comportato come un *filtro passa-basso*, attenuando efficacemente le alte frequenze e lasciando passare quelle più basse, mentre come un *filtro passa-alto* ai capi della resistenza. I valori ottenuti per la capacità si sono dimostrati compatibili con quelli di riferimento: la media pesata al 96%, quella non pesata al 46%.

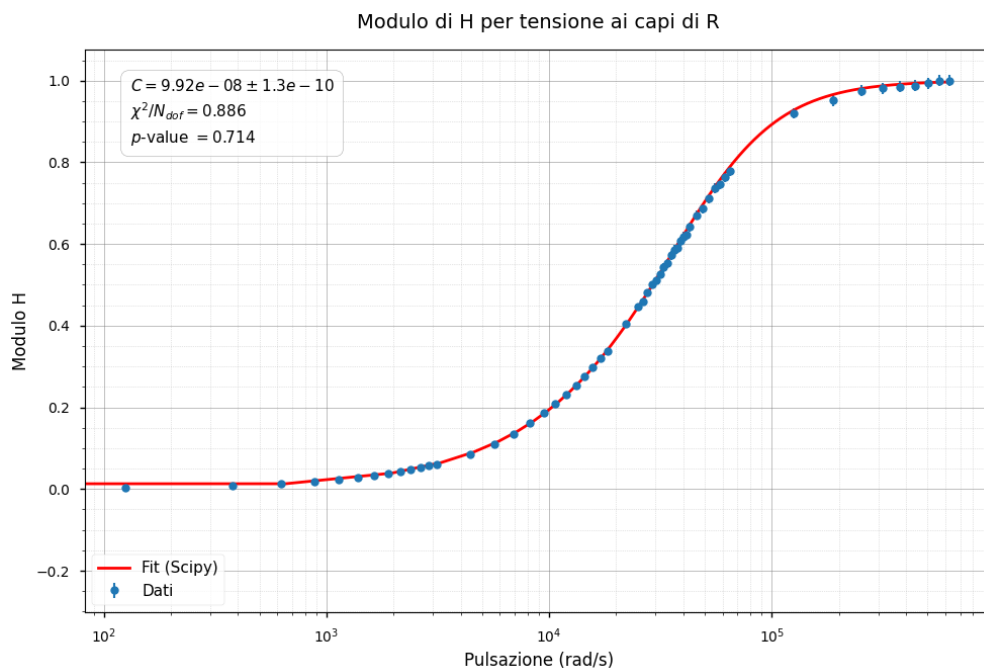


Figura 2: Circuito RC: Interpolazione $|H_R|$

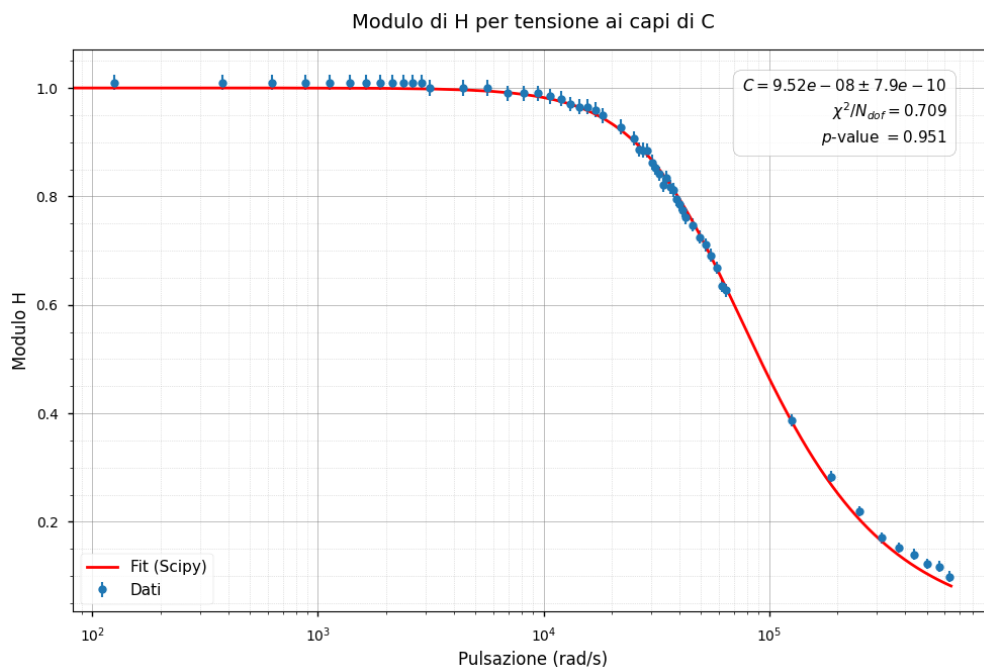


Figura 3: Circuito RC: Interpolazione $|H_C|$

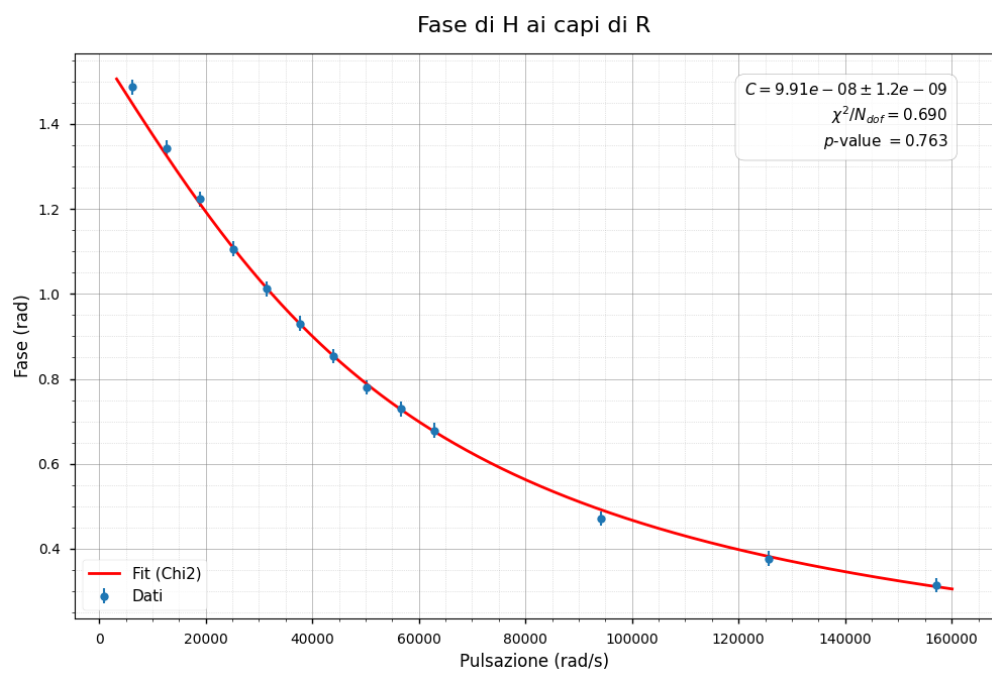


Figura 4: Circuito RC: Interpolazione $\angle H_R$

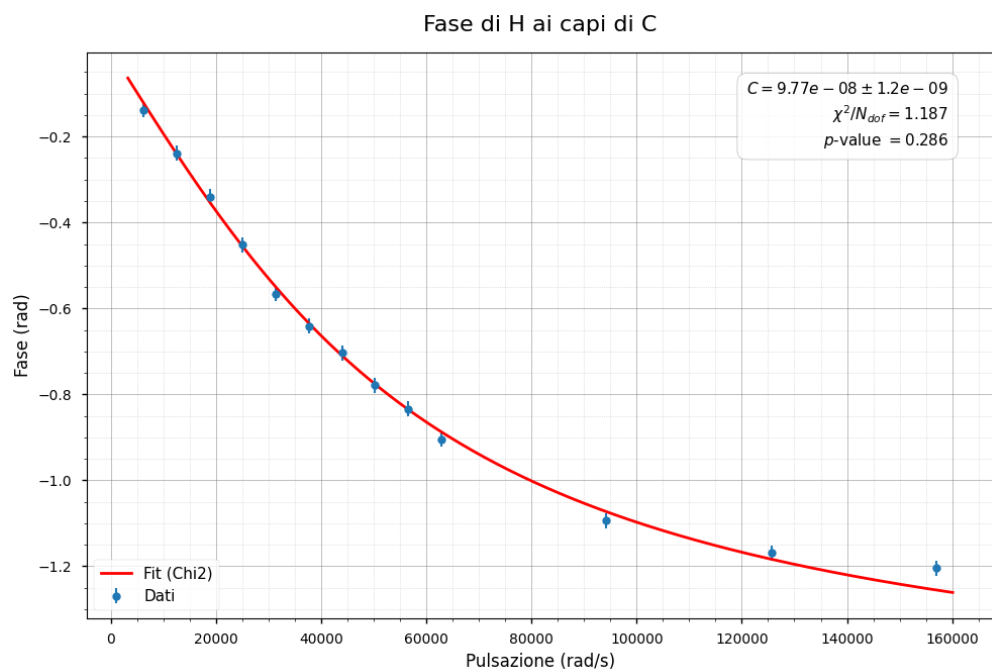
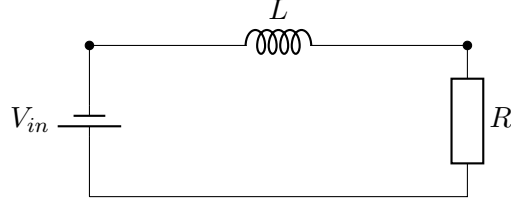


Figura 5: Circuito RC: Interpolazione $\angle H_C$

6 Studio di circuiti RL in corrente alternata

Figura 6: Configurazione RL



6.1 Metodo e Dati

Tenendo invariato il circuito, abbiamo sostituito al condensatore un induttore, di cui siamo riusciti a misurare la resistenza interna grazie al multimetro palmare: $R_L = (39.8 \pm 0.8) \Omega$. La resistenza scelta vale: $R = (104 \pm 2) \Omega$, e sommando anche le resistenze del generatore, della sonda e dell'induttore otteniamo una resistenza equivalente

$$R_{eq} = (243 \pm 3) \Omega,$$

il cui errore è stato calcolato tramite la propagazione degli errori.

Non avendo, a differenza del circuito RC, una stima del valore di L , abbiamo stimato la frequenza di taglio, $f_t = \frac{R_{eq}}{2\pi L}$, utilizzando il valore di L trovato nell'esperienza di *Circuiti 2*, pari a circa 0.07 H (abbiamo quindi supposto che l'induttore fosse lo stesso). In questo modo abbiamo trovato

$$f_t \approx 550 \text{ Hz},$$

valore nell'intorno del quale abbiamo concentrato le nostre misure.

Analogamente al circuito RC, abbiamo preso 40 valori di tensione del generatore, ai capi della resistenza e ai capi dell'induttanza, quest'ultima sempre tramite la funzione “differenza” dell'oscilloscopio (Tabella 5).

Per le fasi delle funzioni di trasferimento per la tensione ai capi di R ed L , abbiamo sempre utilizzato la funzione fase dell'oscilloscopio, prendendo 23 misure (Tabella 6).

6.2 Analisi dati

Sempre analogamente al circuito RC, per interpolare i nostri dati secondo i moduli delle funzioni di trasferimento, abbiamo prima dovuto dividere le tensioni ai capi di R ed L per la tensione del generatore. La propagazione degli errori è stata condotta come nel caso RC.

Interpolando i nostri dati tramite $|H_R|$ (4c) abbiamo ottenuto un p -value del 58%, confermandoci la compatibilità con i dati (Figura 7).

Stessa cosa è stata fatta per $|H_L|$ (4a), sempre con risultati positivi, cioè p -value del 46% (Figura 8).

Per le fasi abbiamo assunto come errore 1° per quelle relative alla funzione di trasferimento di R , H_R , mentre per H_L l'errore assunto è stato di 1.5° , poiché la funzione differenza usata per prendere le misure faceva sì che i valori fluttuassero maggiormente. Poiché i dati dovevano essere poi portati in radianti, abbiamo moltiplicato l'errore per $\frac{1}{180}\pi$.

Interpolando le nostre misure con le equazioni 4d e 4b, i p -value ottenuti risultano positivi: per $\angle H_R$ vale 32% (Figura 9), mentre per $\angle H_L$ 36% (Figura 10).

Come per il circuito RC, tramite questi quattro differenti fit siamo stati in grado di ottenere quattro valori diversi di L , che riportiamo qui in una tabella.

Tabella 2: Valori del parametro L e relativi errori

Valore L (mH)	σ_L (mH)	Provenienza
45.1	± 0.3	$ H_R $
48.5	± 0.4	$ H_L $
55.2	± 1.1	$\angle H_L$
43.6	± 0.2	$\angle H_R$

Facendo la media pesata di questi valori otteniamo:

$$L = (45 \pm 0.2) \text{ mH.}$$

mentre la media non pesata vale: $L = (48.1 \pm 0.6) \text{ mH}$. In questo caso non abbiamo un valore di riferimento con cui confrontarlo, però esso sarà utile nell'analisi del circuito RLC.

6.3 Conclusioni

Le interpolazioni hanno tutte riportato risultati positivi (tutti i p -value sono maggiori del 30%), confermando la compatibilità dei nostri dati con i modelli teorici. Le analisi delle funzioni di trasferimento hanno mostrato che il circuito RL si comporta come un *filtro passa-alto* per la tensione ai capi del resistore (attenuando le basse frequenze e lasciando passare le alte) e come un *filtro passa-basso* per la tensione ai capi dell'induttore (attenuando le alte frequenze e lasciando passare le basse). Siamo anche riusciti a trovare una stima del valore di L , che utilizzeremo come riferimento per quello che ricaveremo dal circuito RLC.

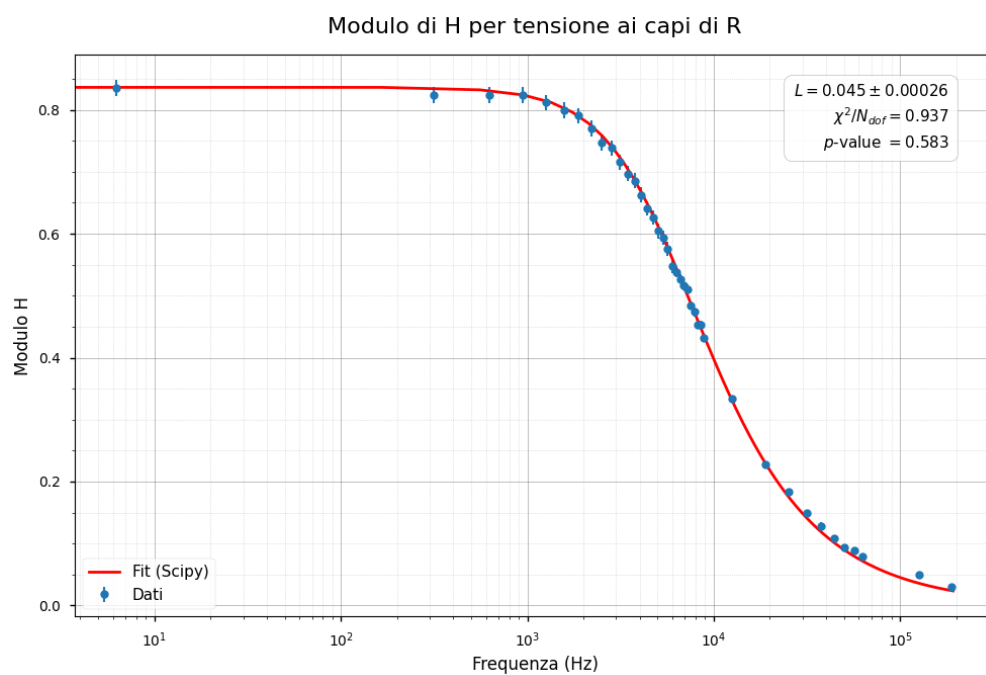


Figura 7: Circuito RL: Interpolazione $|H_R|$

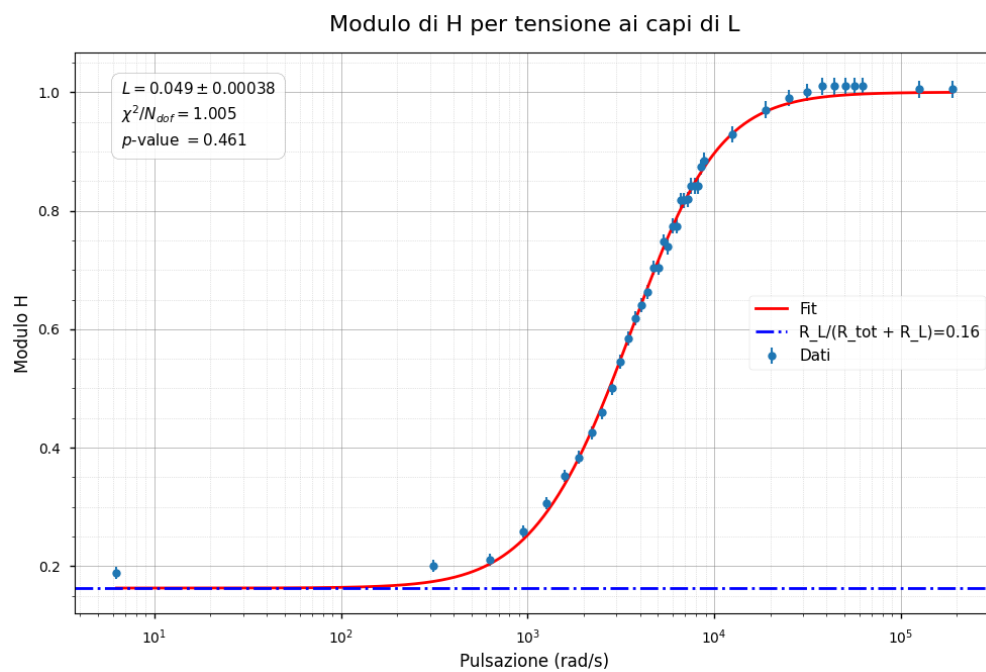


Figura 8: Circuito RL: Interpolazione $|H_L|$

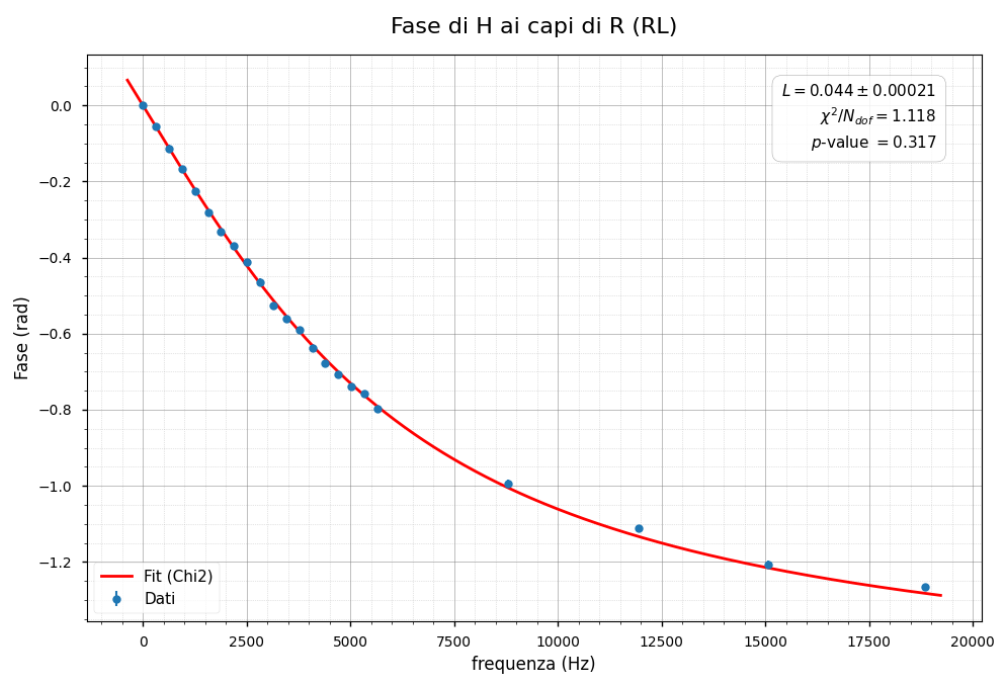


Figura 9: Circuito RL: Interpolazione $\angle H_R$

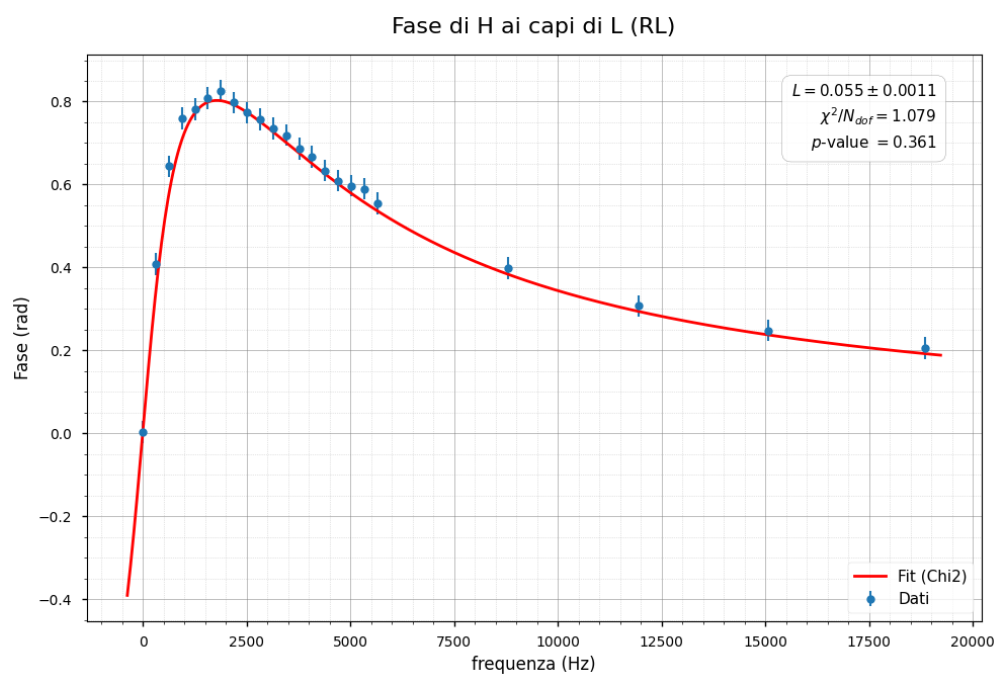
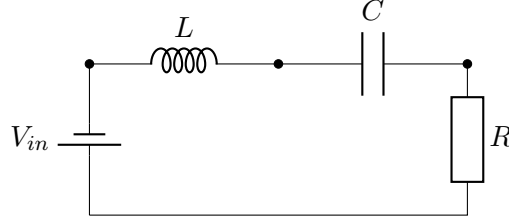


Figura 10: Circuito RL: Interpolazione $\angle H_L$

7 Studio di circuiti RLC in corrente alternata

7.1 Metodo e Dati

Figura 11: Configurazione RLC



Per l'esperimento sul circuito RLC, abbiamo assemblato un circuito in serie costituito da un resistore, un induttore e un condensatore (Figura 11), alimentato da corrente alternata. Il condensatore utilizzato era lo stesso impiegato nell'analisi del circuito RC, dal valore nominale di 99 ± 1 nF. Abbiamo misurato la resistenza interna dell'induttore con il multimetro palmare, ottenendo $R_L = (40.7 \pm 0.8) \Omega$. Il valore della resistenza aggiunta intenzionalmente nel circuito era $R = (5000 \pm 50) \Omega$. Considerando queste resistenze e quelle parassite del generatore e delle sonde, la resistenza equivalente totale del circuito è risultata $R_{eq} = (5140.70 \pm 50) \Omega$, con l'incertezza calcolata tramite la propagazione degli errori.

Non avendo a disposizione un valore nominale di L , abbiamo utilizzato quello ricavato dall'analisi del circuito RL per ottenere una stima preliminare delle due frequenze caratteristiche, denominate "frequenze di taglio" e "frequenza di risonanza", utilizzando le formule:

$$f_{t1,2} = \frac{R_{eq} \pm \sqrt{(R_{eq})^2 - 4L/C}}{2L} \quad (6)$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (7)$$

Con queste stime preliminari, le frequenze stimate erano $f_{t1} \approx 2000$ Hz, $f_{t2} \approx 71440$ Hz e $f_r = 2305$ Hz. Queste frequenze hanno orientato la scelta dell'intervallo in cui concentrare la maggior parte delle misurazioni.

Data l'elevata resistenza equivalente del circuito ($R_{eq} = (5140.70 \pm 50) \Omega$), significativamente maggiore rispetto a un circuito RLC tipicamente risonante, ci aspettavamo che il sistema si comportasse come un circuito *sovrasmorzato*. In un sistema sovrasmorzato, la risposta in frequenza misurata ai capi del resistore non presenta il classico picco risonante stretto ("campana" appunto) tipico dei sistemi sottosmorzati, bensì una curva più larga e smussata. Inoltre, in linea con le proprietà teoriche, ci aspettavamo di osservare il comportamento di un *filtro passa-banda* per la tensione ai capi di R , con significativa attenuazione sia alle basse che alle alte frequenze e un massimo nella banda intermedia. L'analisi dei dati raccolti è stata quindi finalizzata alla determinazione dei valori dell'induttanza L e della capacità C presenti nel circuito RLC attraverso l'interpolazione dei moduli delle funzioni di trasferimento per la tensione ai capi dei singoli componenti.

Abbiamo acquisito 48 misurazioni di frequenza (Tabella 7), registrando per ciascuna le ampiezze delle tensioni ai capi del resistore, del condensatore, dell'induttore e del generatore, utilizzando un oscilloscopio e la funzione di differenza per le tensioni non riferite a massa. A causa di limitazioni di tempo, non ci è stato possibile registrare le misure di fase.

7.2 Analisi Dati

I moduli $|H_R|$, $|H_L|$ e $|H_C|$ sono stati calcolati dividendo le ampiezze delle tensioni misurate ai capi di R , L e C rispettivamente per l'ampiezza della tensione del generatore alla medesima frequenza. Gli errori su questi rapporti sono stati determinati propagando le incertezze delle misure di ampiezza.

I dati sperimentali per $|H_R|$ sono stati interpolati con la funzione di trasferimento teorica (5a) attesa per la tensione ai capi di un resistore in un circuito RLC serie (Figura 12). Il fit ha mostrato un ottimo accordo, con un $\chi^2_{rid} = 0.91$ e un p -value del 65.4%. Da questo fit, sono stati ottenuti valori stimati per l'induttanza e la capacità.

Analogamente, è stata eseguita l'interpolazione dei dati sperimentali per $|H_L|$ (Figura 13). Anche in questo caso, i risultati del fit confermano un forte accordo tra i dati e il modello teorico, con un $\chi^2_{rid} = 0.78$ e un p -value dell'85.2%. Questo fit ha fornito un'ulteriore stima dei valori di L e C .

L'interpolazione dei dati per $|H_C|$ (Figura 14) non ha avuto altrettanto successo. Già da una semplice ispezione visiva, i dati non seguivano l'andamento teorico previsto. Il fit ha confermato questa discrepanza con un $\chi^2_{rid} = 302$ e un p -value dello 0%.

Considerando i due fit positivi ($|H_R|$ e $|H_L|$), è stata eseguita una media pesata dei valori di L e C ottenuti. Il valore medio pesato per l'induttanza è risultato $L = (65.6 \pm 0.5)$ mH. Confrontando questo valore con quello determinato nell'esperienza precedente sul circuito RL, si osserva un'incompatibilità, con un p -value del 1.03%. Per la capacità, il valore medio pesato è $C = (99.6 \pm 7)$ nF, che è compatibile con il valore trovato nell'esperienza precedente sul circuito RC, con un p -value del 95.4%. L'incompatibilità osservata per il valore di L suggerisce che l'induttore utilizzato in questa esperienza RLC potrebbe non essere lo stesso di quello impiegato nell'esperimento RL, coerentemente con il fatto che gli esperimenti sono stati svolti in giorni diversi.

7.3 Conclusioni

Le interpolazioni dei moduli delle funzioni di trasferimento hanno mostrato un'ottima compatibilità con il modello teorico del circuito RLC serie per le tensioni ai capi del resistore ($|H_R|$) e dell'induttore ($|H_L|$), supportata da elevati p -value (65% e 85% rispettivamente). La forma a campana osservata per $|H_R|$ conferma il comportamento *passa-banda* del circuito per la tensione ai capi del resistore. L'altezza di tale campana alla risonanza è idealmente unitaria (per un resistore che rappresenta l'intera resistenza dissipativa), mentre la sua larghezza, è inversamente proporzionale al fattore di qualità Q del circuito, dato da $Q = \frac{\omega_0 L}{R_{eq}} \approx 0.18$, dove $\omega_0 = 2\pi f_0$ è la pulsazione di risonanza. Questi fit hanno permesso di determinare valori consistenti per l'induttanza L e la capacità C .

Tuttavia, i dati per la tensione ai capi del condensatore non sono risultati in accordo con l'andamento teorico atteso per un condensatore ideale, come dimostrato dal p -value nullo del relativo fit. L'andamento teorico del modulo della funzione di trasferimento per un condensatore ideale in serie in un circuito RLC prevede che $|H_C|$ decada verso zero man mano che la frequenza aumenta indefinitamente. I nostri dati, invece, mostrano chiaramente che ad alte frequenze il modulo della tensione ai capi di C non si annulla, ma tende asintoticamente a un valore finito, circa 0.25 V. Questa discrepanza potrebbe essere attribuibile alla natura non ideale dei componenti reali, in particolare del condensatore. Un condensatore reale possiede intrinsecamente una piccola induttanza parassita. A basse frequenze, l'impedenza capacitiva domina, tuttavia, all'aumentare della frequenza, l'impedenza parassita cresce e, a frequenze sufficientemente alte, diventa significativa o addirittura dominante rispetto all'impedenza capacitiva. Di conseguenza, la tensione misura-

ta ai capi del componente fisico non tende a zero ma a un valore determinato dal rapporto tra l'impedenza parassita e quella totale del circuito.

Il confronto dei valori medi pesati di L e C ottenuti dai fit positivi con quelli determinati in esperimenti precedenti ha portato a risultati contrastanti. Mentre il valore di capacità ($C = 99.6 \pm 7$ nF) è risultato compatibile con quello trovato nell'esperienza RC, il valore di induttanza ($L = 65.6 \pm 0.5$ mH) è risultato incompatibile con quello ottenuto nell'esperienza RL. Questa differenza in L supporta l'ipotesi che l'induttore utilizzato nell'esperimento RLC fosse fisicamente diverso da quello impiegato nell'esperimento RL, il quale è stato condotto in una sessione di laboratorio separata.

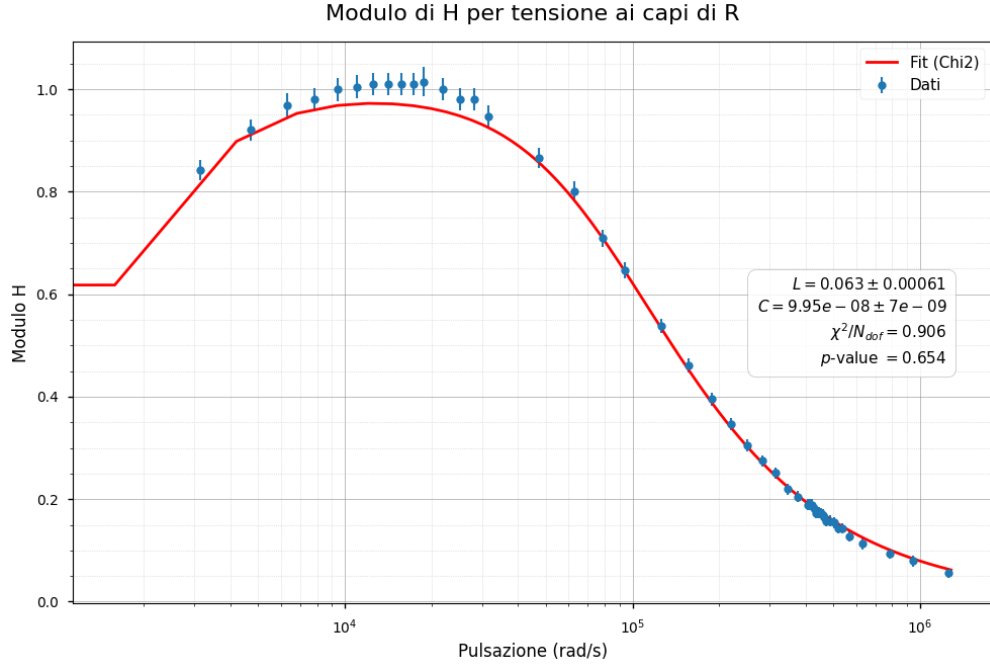


Figura 12: Circuito RLC: Interpolazione $|H_R|$

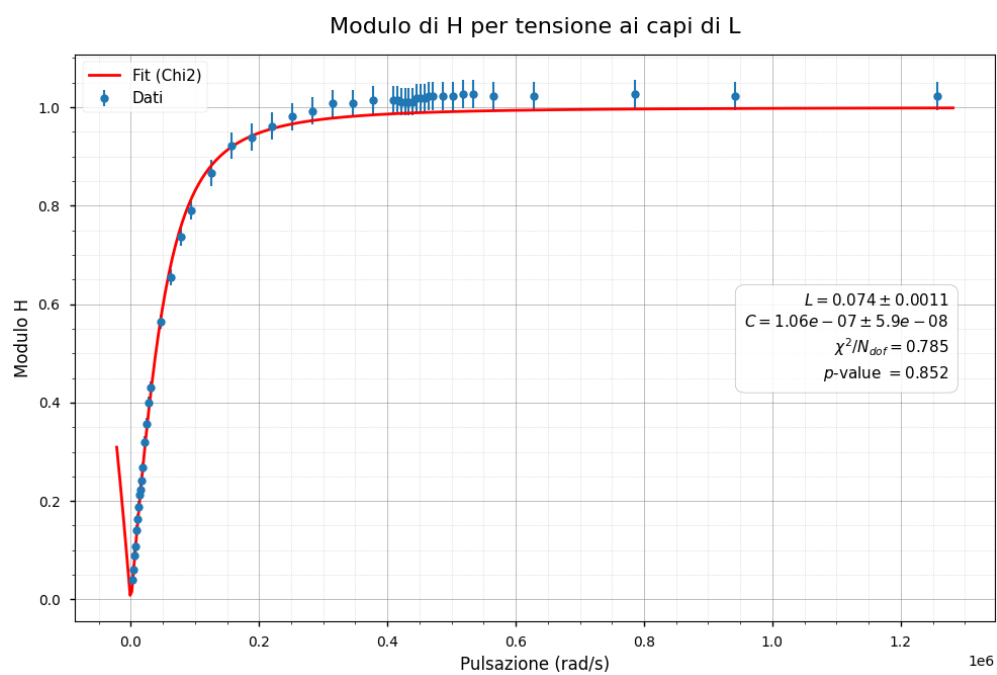


Figura 13: Circuito RLC: Interpolazione $|H_L|$

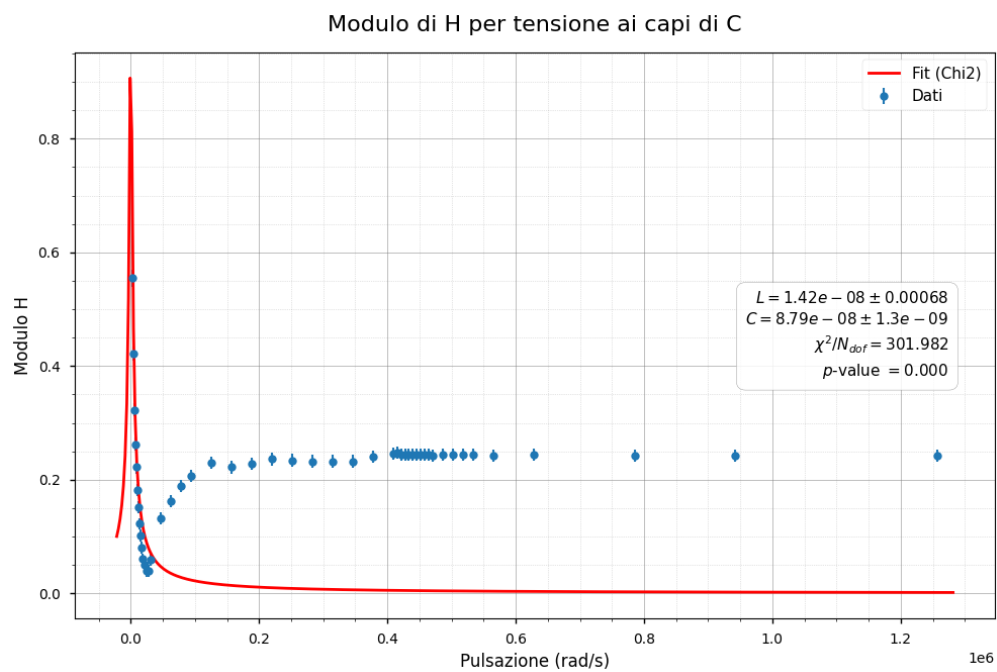


Figura 14: Circuito RLC: Interpolazione $|H_C|$

Appendice

Tabella 3: Dati sperimentali del circuito RC: Frequenze e Tensioni

f (Hz)	V_{gen} (V)	V_R (V)	V_C (V)	f (Hz)	V_{gen} (V)	V_R (V)	V_C (V)
20	2.02	0.007	2.04	5800	1.86	1.090	1.52
60	2.02	0.017	2.04	6000	1.86	1.100	1.51
100	2.02	0.027	2.04	6200	1.86	1.130	1.48
140	2.02	0.036	2.04	6400	1.86	1.150	1.46
180	2.02	0.046	2.04	6600	1.86	1.160	1.44
220	2.02	0.056	2.04	6800	1.84	1.180	1.40
260	2.02	0.066	2.04	7300	1.82	1.220	1.36
300	2.02	0.076	2.04	7800	1.82	1.250	1.32
340	2.02	0.086	2.04	8300	1.80	1.280	1.28
380	2.02	0.095	2.04	8800	1.78	1.310	1.23
420	2.02	0.105	2.04	9300	1.78	1.330	1.19
460	2.02	0.115	2.04	9800	1.78	1.360	1.13
500	2.04	0.125	2.04	10 300	1.77	1.380	1.11
700	2.04	0.175	2.04	20 000	1.68	1.545	0.65
900	2.04	0.226	2.04	30 000	1.66	1.580	0.47
1100	2.04	0.276	2.02	40 000	1.64	1.600	0.36
1300	2.02	0.325	2.00	50 000	1.64	1.610	0.28
1500	2.02	0.376	2.00	60 000	1.64	1.615	0.25
1700	2.02	0.424	1.99	70 000	1.64	1.620	0.23
1900	2.02	0.466	1.98	80 000	1.63	1.620	0.20
2100	2.02	0.510	1.96	90 000	1.62	1.620	0.19
2300	2.01	0.553	1.94	100 000	1.62	1.620	0.16
2500	1.99	0.595	1.92				
2700	1.98	0.635	1.90				
2900	1.98	0.670	1.88				
3500	1.94	0.785	1.80				
4000	1.94	0.865	1.76				
4200	1.94	0.890	1.72				
4400	1.92	0.925	1.70				
4600	1.90	0.950	1.68				
4800	1.90	0.970	1.64				
5000	1.90	1.000	1.62				
5200	1.90	1.030	1.60				
5400	1.90	1.050	1.56				
5600	1.87	1.070	1.56				

Tabella 4: Dati sperimentali del circuito RC: Frequenze e Fasi

Frequenza (Hz)	Fase R (°)	Fase C (°)
1000	85.2	-7.92
2000	77.0	-13.7
3000	70.1	-19.5
4000	63.4	-25.9
5000	58.0	-32.4
6000	53.3	-36.7
7000	48.9	-40.3
8000	44.7	-44.6
9000	41.8	-47.8
10 000	38.9	-51.8
15 000	27.0	-62.7
20 000	21.6	-67.0
25 000	18.0	-69.0

Tabella 5: Dati sperimentali del circuito RL: Frequenze e Tensioni

f (Hz)	V_{gen} (V)	V_R (V)	V_L (V)	f (Hz)	V_{gen} (V)	V_R (V)	V_L (V)
1	1.70	1.42	0.32	1300	1.90	0.86	1.60
50	1.70	1.40	0.34	1350	1.90	0.86	1.66
100	1.70	1.40	0.36	1400	1.90	0.82	1.68
150	1.70	1.40	0.44	2000	1.98	0.66	1.84
200	1.70	1.38	0.52	3000	2.02	0.46	1.96
250	1.70	1.36	0.60	4000	2.02	0.37	2.00
300	1.72	1.36	0.66	5000	2.02	0.30	2.02
350	1.74	1.34	0.74	6000	2.02	0.26	2.04
400	1.74	1.30	0.80	7000	2.02	0.22	2.04
450	1.76	1.30	0.88	8000	2.02	0.19	2.04
500	1.76	1.26	0.96	9000	2.02	0.18	2.04
550	1.78	1.24	1.04	10 000	2.02	0.16	2.04
600	1.78	1.22	1.10	20 000	2.03	0.10	2.04
650	1.78	1.18	1.14	30 000	2.03	0.06	2.04
700	1.81	1.16	1.20				
750	1.82	1.14	1.28				
800	1.82	1.10	1.28				
850	1.82	1.08	1.36				
900	1.84	1.06	1.36				
950	1.86	1.02	1.44				
1000	1.86	1.00	1.44				
1050	1.86	0.98	1.52				
1100	1.86	0.96	1.52				
1150	1.88	0.96	1.54				
1200	1.90	0.92	1.60				
1250	1.90	0.90	1.60				

Tabella 6: Dati sperimentali del circuito RL: Frequenze e Fasi

Frequenza (Hz)	Fase R (°)	Fase L (°)
1	0.0	0.2
50	−3.2	23.4
100	−6.5	36.9
150	−9.6	43.5
200	−13.0	44.8
250	−16.2	46.3
300	−19.0	47.3
350	−21.2	45.7
400	−23.6	44.3
450	−26.6	43.4
500	−30.2	42.1
550	−32.1	41.2
600	−33.8	39.3
650	−36.5	38.2
700	−38.8	36.3
750	−40.5	34.9
800	−42.4	34.2
850	−43.4	33.8
900	−45.7	31.8
1400	−56.9	22.8
1900	−63.7	17.6
2400	−69.1	14.2
3000	−72.5	11.8

Tabella 7: Dati sperimentali del circuito RLC: Frequenze e Tensioni

f (Hz)	V_{gen} (V)	V_R (V)	V_C (V)	f (Hz)	V_{gen} (V)	V_R (V)	V_C (V)
500	1.01	0.85	0.56	50 000	1.31	0.33	0.30
750	0.99	0.93	0.42	55 000	1.31	0.29	0.29
1000	0.99	0.96	0.32	60 000	1.32	0.27	0.30
1250	0.99	0.97	0.26	65 000	1.32	0.27	0.30
1500	0.99	0.99	0.22	66 000	1.32	0.27	0.30
1750	0.98	0.99	0.18	67 000	1.33	0.27	0.30
2000	0.98	0.99	0.15	68 000	1.33	0.27	0.30
2250	0.98	0.99	0.12	69 000	1.33	0.27	0.30
2500	0.98	0.99	0.10	70 000	1.33	0.27	0.30
2750	0.99	1.00	0.08	71 000	1.32	0.27	0.30
3000	0.99	1.00	0.06	72 000	1.32	0.27	0.30
3500	1.00	1.00	0.05	73 000	1.32	0.27	0.30
4000	1.01	0.99	0.04	74 000	1.32	0.26	0.30
4500	1.03	0.99	0.04	75 000	1.32	0.26	0.29
5000	1.05	0.98	0.06	77 500	1.33	0.26	0.30
7500	1.09	0.94	0.14	80 000	1.33	0.26	0.30
10 000	1.17	0.89	0.18	82 500	1.32	0.26	0.30
12 500	1.20	0.83	0.22	85 000	1.32	0.25	0.30
15 000	1.22	0.77	0.24	90 000	1.33	0.25	0.30
20 000	1.27	0.67	0.28	100 000	1.33	0.24	0.30
25 000	1.28	0.59	0.28	125 000	1.33	0.22	0.30
30 000	1.31	0.51	0.29	150 000	1.33	0.15	0.30
35 000	1.31	0.46	0.30	200 000	1.33	0.11	0.30
40 000	1.31	0.41	0.30				
45 000	1.31	0.36	0.30				
50 000	1.31	0.33	0.30				